

Chapter 14 作业

学号：23336128

姓名：梁力航

问题1：聚簇索引与次级索引的区别

聚簇索引（clustered index）与次级索引（secondary / non-clustered index）的核心区别。

回答：

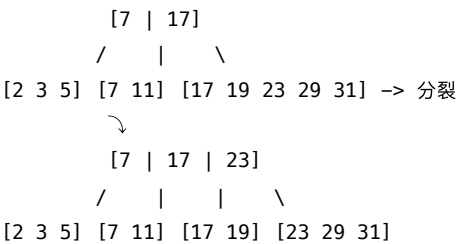
- **物理组织**：聚簇索引决定数据页的物理顺序（数据按聚簇键排序存放）；次级索引仅维护指向数据行的指针，数据页顺序与索引键无关。
- **数据页/叶子内容**：聚簇索引的叶子就是数据页；次级索引的叶子存放（键, 行指针/书签）。
- **唯一性**：一个表通常只能有一个聚簇索引；次级索引可以有多个。
- **范围/顺序访问**：聚簇索引对范围、排序访问最优（顺序I/O多，随机I/O少）；次级索引做范围查询时需回表，随机I/O更多。
- **更新代价**：聚簇索引更新聚簇键可能导致行移动和页分裂；次级索引更新键值仅改索引条目，行位置不变。

问题2：B+-树构建（升序插入 2,3,5,7,11,17,19,23,29,31）

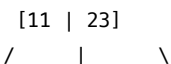
假设空树开始，按升序插入。节点可容纳的指针数分别为 4 / 6 / 8（对应阶 $M=4/6/8$ ，叶子最多 $M-1$ 个键，分裂时上升中间键）。

回答（最终形态示意，叶子左右有链）：

a. $M=4$ （内部最多3键4指针，叶子最多3键）

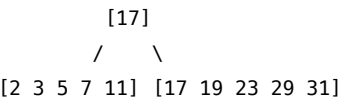


b. $M=6$ （内部最多5键6指针，叶子最多5键）



[2 3 5 7] [11 17 19] [23 29 31]

c. $M=8$ (内部最多7键8指针, 叶子最多7键)



问题3: 查询步骤 (基于问题2的三棵树)

a. 查找键=11; b. 查找键 $\in[7,17]$ 。

回答:

M=4

- 查找11: 根 [7|17] $\rightarrow$ 中间子树 [7 11] $\rightarrow$ 叶命中 11。
- 范围[7,17]: 根选 [7 11] 叶取 7,11; 顺链到右兄弟叶 [17 19] 取 17, 遇 19>17 停。

M=6

- 查找11: 根 [11|23] $\rightarrow$ 中间子树 [11 17 19] $\rightarrow$ 叶命中 11 (叶首键即命中)。
- 范围[7,17]: 根 [11|23] $\rightarrow$ 左子叶 [2 3 5 7] 取 7; 顺链到下叶 [11 17 19] 取 11,17, 19>17 停。

M=8

- 查找11: 根 [17] $\rightarrow$ 左子叶 [2 3 5 7 11] $\rightarrow$ 命中 11。
- 范围[7,17]: 根 [17] $\rightarrow$ 左叶取 7,11; 顺链到右叶 [17 19 23 29 31] 取 17, 19>17 停。

问题4: 按排序顺序插入时叶子占用情况

讨论按有序插入对叶子节点填充度的影响。

回答:

- 有序 (升序) 插入时, 总是向最右叶追加, 新键不断触发最右叶分裂, 其他叶子保持满载状态。
- 结果: 除最后一到两个叶子外, 其他叶子通常接近满载 (约50%~100%之间, 具体取决于分裂策略, 典型为一分为二后各约半满, 然后继续被填满)。
- 如果使用“均分”分裂, 分裂后两叶各约半满, 随后继续插入很快填满右侧叶, 再次分裂; 整体空间利用率较高。